

From Nand to Tetris

NPU Extension

Chapter 0: 预备知识：从二进制到矩阵

Prerequisites: From Binary to Matrix

Project

Building a Modern Computer From First Principles

Background

这一章不写代码，也不碰 Verilog。它的任务是把后面所有章节需要的基础概念，用最直白的方式讲清楚：二进制、内存、CPU、乘法、矩阵、神经网络、卷积、总线和 MMIO。

如果你从来没有接触过计算机组成，请务必先读完这一章。后面的每一章都会假设你已经理解这些词。

Objective

能独立完成二进制和十进制互换算。

能解释“地址”和“数据”的区别。

能手算 2×2 矩阵乘法。

能用一句话解释什么是 MMIO。

能说出 CPU 为什么不适合做 CNN 计算。

Deliverables

- 一份手写/电子版概念自测表（10 个问题）。
- 至少 5 个术语用自己的话写解释。
- 2×2 矩阵乘法的完整手算过程。

Contract

- 每个概念都能不看讲义、用自己的话讲出来。
- 所有计算题结果正确，且写清步骤。
- 能向同桌解释：为什么 NPU 比 CPU 更适合算矩阵。

Resources

- 本仓库 `docs/npu/course/Chapter00/Lecture.pdf`。
- nand2tetris.org 的 Chapter 1 (Boolean Logic) 作为扩展阅读。
- Khan Academy 的二进制与矩阵乘法视频（可选）。

Tips

- 遇到不懂的术语，先想一个生活中的类比，再对照讲义。
- 不要背概念，要做题：二进制转换、矩阵乘法、卷积输出尺寸。
- 这一章可以随时回头翻，它不是一次性的。